

心臓ペースメーカ植込み患者における心拍数増加が指フォトプレチスモグラフィ・フィットネス指数（PPGF）に及ぼす影響

原題：Effect of increasing heart rate on finger photoplethysmography fitness index (PPGF) in subjects with implanted cardiac pacemakers

Amilia Aminuddin¹*, Isabella Tan², Mark Butlin², Alberto P. Avolio², Hosen Kiat^{2,3}, Edward Barin², Nor Anita Megat Mohd Nordin¹, Kalaivani Chellappan⁴

¹ マレーシア国民大学医療センター 生理学講座、マレーシア・クアラルンプール

² マッコーリー大学 医学・健康科学部、オーストラリア・シドニー

³ ニューサウスウェールズ大学 医学部、オーストラリア・シドニー

⁴ マレーシア国民大学 先端電子・通信工学センター（PAKET）、マレーシア・スランゴール州バンギ

*これらの著者は本研究に等しく貢献した。 * amyra1234@yahoo.com.my

2018年5月7日受付／2018年10月29日受理／2018年11月28日公開

Copyright: © 2018 Aminuddin ら。本論文はクリエイティブ・コモンズ 表示ライセンスの条件の下で配布されるオープンアクセス論文であり、原著者と出典が明記される限り、あらゆる媒体における無制限の使用、配布、複製を許可する。

凡例：本文書は上記論文の日本語全訳である。本文・表1～4・図1～2のキャプション・脚注・引用文献を省略や要約なしに訳出した。原文の節構成をそのまま保持している。原文中の文献引用番号（[1] など）は原文どおりに残した。

抄録

指フォトプレチスモグラフィ（photoplethysmography: PPG）は、指における血液容積変化を測定する非侵襲的方法である。PPG フィットネス指数（PPG fitness index: PPGF）は、血管リスクおよび血管老化の指標として提案されている。本研究の目的は、心拍数（heart rate: HR）が PPGF に及ぼす影響を明らかにすること、および PPGF が血圧（blood pressure: BP）変化の影響を受けるかどうかを明らかにすることであった。恒久的心臓ペースメーカまたは植込み型除細動器を有する20名の被験者

（78±8歳、女性3名）を前向きに登録した。HR はペーシングにより、60 から 100 bpm まで 10 bpm 刻みでランダムな順序で変更した。各ペーシング HR において、PPGF を指のフォトプレチスモグラムから導出した。心拍出量（cardiac output: CO）、一回拍出量（stroke volume: SV）、総末梢血管抵抗（total peripheral resistance: TPR）は指動脈圧波形から導出した。上腕血圧（BP）はオシロメトリック法により測定した。本研究では、HR が 60 から 100 bpm へ増加すると、上腕拡張期 BP、上腕平均 BP、CO が有意に増加し（ $p<0.01$ ）、一方で PPGF と SV は有意に低下した（ $p<0.001$ ）ことが見出された。HR が PPGF に及ぼす影響は BP の影響を受け、BP がより高いと PPGF に対する HR の影響は減少した。結論として、HR は PPGF の有意な交絡因子であり、HR に大きな変化や差がある場合

には、PPGF の解析においてこれを考慮しなければならない。この効果の大きさは BP に依存していた。

データ利用可能性の記述：関連するすべてのデータは本論文内に含まれている。

資金提供：本研究はオーストラリア・シドニーのマッコーリー大学およびマレーシア高等教育省の支援を受けた。

競合利益：著者らは競合利益が存在しないことを宣言している。

編集担当：Tomohiko Ai（インディアナ大学、米国）

序論

血管老化および血管リスクのマーカーとしての末梢脈波の評価は、その手法が単純・非侵襲的・信頼性が高くかつ正確であることから、ますます普及してきている。末梢脈波を評価するために用いられる方法の1つが指フォトプレチスモグラフィ（PPG）である。PPG からの信号は、表在血管系に富む指にパルスオキシメータのプローブを装着することによって容易に得られる。PPG からの信号は、各心周期における末梢循環の相対的な血液容積変化を表している。PPG の脈波輪郭は、立ち上がり脚、一次ピーク、二次ピーク、および重複切痕（dicrotic notch）から成る。脈波の形状は、心室駆出、動脈スティフネス、動脈波反射、動脈抵抗といったいくつかの因子の相互作用によって大きく影響される。さらに、交感神経活動などの他の生理学的因子や、温度などの環境因子も、PPG 波形輪郭に追加的な影響を及ぼしうる [1]。

脈波の形状を解析することにより、これまでの研究は、脈波伝播時間（pulse transit time: PTT）、スティフネス指数、反射指数、さらには PPG の2次微分の特性など、血管老化に関連するいくつかのパラメータを導出してきた [2, 3, 4]。PPG 脈波輪郭の解析に基づき、Chellappan らは PPG を用いて血管フィットネスを測定できる指標を導入し、これを PPG フィットネス指数（PPGF）と名づけ、血管リスクの指標として提案した [5]。この指標はさらにマレーシア人集団において血管老化の定量化のために検討された [6]。PPGF は、年齢および疾患によって分類された PPG 脈波を、参照脈波（臨床的に健常と確認された19歳被験者の PPG 脈波）と比較する形態学的検討に基づいて導出された。先行研究では、PPGF が年齢と逆相関し、同年齢の健常被験者と比較して心血管リスク因子を有する者ではより低いことが見出されている [6]。

心拍数（HR）は、大動脈コンプライアンスや動脈波反射といった血管特性に影響を与えうる重要な生理学的因子である [7, 8, 9]。HR の増加は、収縮期時間および拡張期時間の短縮、駆出時間との関係における末梢から大動脈への波反射の到達の遅れ [9]、および動脈スティフネスの増加と関連している [8, 10, 11]。しかしながら、HR 変化が PPGF に及ぼす影響はまだ検討されていない。本研究は、前述のように HR が血管機能の他の特性に影響することから、HR と PPGF の間に関連があるという仮説を立てた。これらの変化は、血圧（BP）の変化あるいは他の関連因子の変化に依存する可能性がある。

方法

本研究は、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニーのマッコーリー大学のヒト倫理委員会から倫理承認を取得し、すべての参加者から署名入り同意書を取得した。ペースメーカまたは植込み型除細動器を植込まれた被験者を、マッコーリー大学の Cardiac Health Institute および Macquarie Heart クリニックから募集した。組入れ基準は、洞不全症候群、房室ブロック、拡張型心筋症など複数の疾患による 60 bpm 未満の自己調律（徐脈）であった。除外基準は、コントロール不良の心不全、最近の心筋梗塞、および不安定狭心症であった。標準偏差 5.66% を前提として PPGF の 2% の変化を、有意水準 5%、検出力 80% で検出するためには、最低15名の被験者が必要であると算出された [12]。組入れ基準を満たした連続20名の患者が本研究に含められた。

身長・体重の測定

身長は裸足で、壁に取り付けたメジャーによって測定した。体重は体重計（SECA, Hamburg, Germany）で測定した。Body mass index は体重／身長² (kg/m²) として算出した。

上腕血圧、一回拍出量、心拍出量、総末梢血管抵抗の測定

上腕カフを右腕に装着し、仰臥位のまま、上腕 BP をオシロメトリック法（SphygmoCor XCEL, AtCor Medical, Sydney, Australia）によって1回測定した。一回拍出量（SV）および総末梢血管抵抗（TPR）の測定は、Model flow 法（Finometer PRO, Finapres Medical Systems, Amsterdam, The Netherlands）を用いて指動脈圧波形から得た [13]。心拍出量（CO）は HR と SV の積として算出した。心電図（ECG）も HR のモニタリングのために研究期間中を通じて連続的に取得した（PowerLab 収集システム、LabChart ソフトウェア、ADInstruments, Dunedin, New Zealand）。

PPGF の記録

すべての測定は、20～25 °C に温度管理された室内で行った。被験者には、研究の少なくとも4時間前からコーヒー、脂肪分の多い食事、喫煙を控えるよう求めた。検査は被験者を仰臥位として実施した。PPG プロブ（NellcorTM プロブ）を被験者の右示指に装着し、そこから得られる信号を取得した。システムは処理ソフトウェア（PulseBox, Rapid Labs Sdn. Bhd, Malaysia）を実行するデスクトップコンピュータに接続された。このソフトウェアは検証済みであり、PPGF の再現性は以前に検討されている [14]。サンプリングレートは 275 Hz、分解能は16ビットであった [5]。データ処理はオフラインで行った。PPGF は PPG の形態学的変化の AC 成分から導出され、集団の中から同定された健常な19歳の参照者（性別特異的）と比較された。以下の式を用いて算出した [14]：

$$\text{PPGF} = 100 \times (1 - \sqrt{(\sum((x - \bar{x}) - (y - \bar{y}))^2) / \sqrt{(\sum(y - \bar{y})^2)})})$$

ここで x は参照脈波の振幅、y は被検脈波の振幅である。

血管年齢は、マレーシア人集団データを用いて確立された回帰モデルによる、年齢と PPGF の関係に基づいて推定した [6]。

ペーシングプロトコル

PPGF は60秒間にわたって取得し、続いて SV と TPR を測定した。上腕 BP は前述のとおり SphygmoCor XCEL 装置によって測定した。すべての測定を、時間依存的バイアスを避けるためにランダムな順序で設定した5つの異なるペーシング HR レベル（60、70、80、90、100 bpm）において繰り返した。これらの測定は、安定した血行動態データが得られるよう、ペーシング開始から1分後に記録した。ペーシングプロトコルは以前に記述され検証されている [9]。

統計解析

正規性は Shapiro-Wilk 検定によって評価した。すべてのデータは正規分布していた。データは、特に断りのない限り平均 $\pm$ SD として示す。各心拍数における PPGF、上腕 BP、SV、CO、TPR のデータは、反復測定および事後補正を伴う一元配置分散分析（ANOVA）によって比較した。HR が PPGF に及ぼす影響が BP の変化に依存するかどうかを判定するために、最尤法による線形混合モデル解析を行った。これらの解析は、PPGF を結果変数、HR、MAP およびそれらの交互作用を独立変数とし、被験者個々の切片を変量効果としてモデル化して実施した。有意水準は $p < 0.05$ とした。解析は Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, USA) ソフトウェア バージョン16 を用いて行った。線形混合モデル解析は R ソフトウェア [15] および nlme パッケージ [16] を用いて行った。

結果

登録された20名の被験者のうち、17名が男性であった。表1に植込みペースメーカーの種類、ペーシングモダリティ、植込み適応、ベースラインの駆出率、および薬剤の詳細を示す。表2に被験者のベースライン測定値をまとめる。

表3に、HR が 60、70、80、90、100 bpm のときの平均上腕 BP、SV、CO、TPR、PPGF、および推定血管年齢を示す。HR が増加するにつれて、上腕 BP、CO、推定血管年齢は有意に増加し、一方で SV と PPGF は有意に低下した。したがって、ある個人において HR が 60 から 100 bpm へと 40 bpm 異なると、PPGF から導出された血管年齢は55歳から70歳へと変化することになる。TPR については有意な変化は観察されなかった。

表1 ペースメーカーおよび薬剤の詳細

パラメータ	n
ペースメーカーの種類	
デュアルチャンバ・ペースメーカー	17
心室センシング・心室ペーシング型ペースメーカー	3
ペーシングモダリティ	
心房ペーシング	7
房室ペーシング	7
心室ペーシング	4
不明（ECG が記録されていない）	2
植込み適応	
徐脈	8
洞不全症候群	4
房室ブロック	5
不整な心拍	1
心筋症	1
その他	1
駆出率	
>60%	12
データなし	8
薬剤の種類	
アンジオテンシン変換酵素阻害薬	5
アンジオテンシン受容体拮抗薬	4
抗不整脈薬	7
抗凝固薬	9
抗血小板療法	3
アスピリン	4
β遮断薬	7
カルシウム拮抗薬	5
強心配糖体	2
利尿薬	2
インスリン	1
スタチン	12

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207301.t001>

表2 被験者のベースライン特性

パラメータ	平均 ± SD	範囲
年齢 (歳)	78±8	56–88
Body mass index (kg/m ²)	26±4	17–33
上腕収縮期血圧 (mmHg)	126±17	101–155
上腕拡張期血圧 (mmHg)	71±9	55–90
上腕平均動脈圧 (mmHg)	87±10	71–106
ペーシング心拍数 (bpm)	61±3	50–78
総末梢血管抵抗 (dyn.s.cm ⁻⁵)	1293±308	644–1743
一回拍出量 (ml)	85.7±25.4	38.6–136.2
心拍出量 (L/min)	5.3±1.4	3.4–7.6
PPGF (%)	50±7	39–63

PPGF, PPG フィットネス指数。

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207301.t002>

表3 ペーシングによる心血管パラメータの変化

パラメータ	HR60	HR70	HR80	HR90	HR100	p
bSBP (mmHg)	126.75±16.96	131.05±20.41	131.15±18.23	132.15±19.86	134.90±19.40	<0.001
bDBP (mmHg)	71.65±9.11	75.70±10.71	78.55±10.35	81.70±10.40	85.95±11.32	<0.001
bMAP (mmHg)	87.95±10.29	93.60±13.22	96.35±11.75	100.70±13.41	104.75±14.03	<0.001
SV (ml)	84.87±26.20	80.34±21.84	71.28±18.40	65.30±15.26	59.38±13.68	<0.001
CO (L/min)	5.41±1.35	5.79±1.46	5.82±1.44	5.99±1.28	6.08±1.28	0.001
TPR (dyn.s.cm ⁻⁵)	1570.00±638.40	1506.37±585.03	1478.82±494.96	1449.89±445.65	1433.59±430.27	0.16
PPGF (%)	49.38±8.19	43.20±7.77	40.42±7.69	36.80±6.68	36.51±7.25	<0.001
推定血管年齢 (歳)	55.45±8.00	62.05±9.25	65.40±10.07	69.80±9.47	70.15±9.34	<0.001

接頭辞 b は上腕 (brachial) を示す。SBP、収縮期血圧；DBP、拡張期血圧；MAP、平均動脈圧；SV、一回拍出量；CO、心拍出量；TPR、総末梢血管抵抗；PPGF、PPG フィットネス指数。

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207301.t003>

表4は、線形混合モデル解析によって得られた、HR、MAP およびそれらの交互作用が PPGF に及ぼす影響についてのモデルパラメータを示す。MAP を含めない場合、HR は PPGF に有意な負の効果をもち、HR が 10 bpm 増加するごとに PPGF は 3.2% 低下した ($p<0.05$) (図1)。しかしながら、混合モデル解析の結果は、HR が PPGF に及ぼす影響が BP のレベルに依存することを示した (図2)。BP が上昇するにつれて、HR が PPGF に及ぼす影響は減少した。

表4 HR、MAP およびそれらの交互作用が PPGF に及ぼす影響を記述するモデルパラメータ

モデルパラメータ	係数 (± SEM)	P
切片、% (β_0)	135.03 ± 23.25	< 0.001
HR、bpm (β_1)	-1.02 ± 0.27	< 0.001
MAP、mmHg (β_2)	-0.76 ± 0.25	0.004
HR×MAP、bpm.mmHg (β_3)	0.01 ± 0.00	0.007

任意の MAP レベルにおいて、HR の効果は ($\beta_3 \times \text{MAP} + \beta_1$) によって算出できる。

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207301.t004>

図1 HRが増加したときのPPGFの変化。

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207301.g001>

図2 種々のレベルのMAPにおいてHRが増加したときのPPGFの変化。

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207301.g002>

考察

HRの増加が末梢血圧、SV、CO、TPRに及ぼす影響

本研究は、心臓ペースングによるHRの増加が上腕SBPおよびDBPの上昇をもたらすことを示した。これらの結果は先行研究 [9] と一致しており、COの増加に関連している可能性がある。先行研究では、ペースングが末梢BP [17] あるいはSBP [18] に影響しないことが見出されている。COの増加はHRの増加によるものである可能性があり、一方でSVは心室充満時間の短縮のために減少した。COの増加は先行研究 [19, 20, 21] でも観察されている。対照的に、HRの増加がCOを変化させなかったとする研究もある [18, 22]。被験者特性の差、とくに年齢（若年 vs 高齢）や心疾患の存在（心筋症、高血圧性心疾患）、使用されたペースメーカの種類（シングルチャンバ vs デュアルチャンバ・ペースメーカ）、および測定方法が結果に影響を及ぼした可能性がある。シングルチャンバ・ペースメーカを有する者や心疾患を有する者では、デュアルチャンバ・ペースング [23, 24] を受ける者や正常心を有する者 [25] と比較して、通常ペースングによりCOが低下することが示されている。

HRの増加がTPRに及ぼす影響についての研究は文献上限られている。先行研究では、ペースングがTPRを低下させたという観察 [20, 26] がある一方、変化がなかったと観察した研究もいくつかある [18, 27]。一般に、ペースングがMAP/DBP比あるいはCOを十分に増加させた場合にはTPRは低下する。これは動脈圧受容器の活性化を刺激し、それに続く交感神経活動の非活性化をもたらすためである [28]。ペースングの速度も影響を及ぼすかもしれない。交感神経興奮は、正常な左室機能（LVF）を有する者では175 bpmを超えるペースング速度で、LVFが障害された者では120 bpmを超えるペースング速度で生じることが以前に見出されている。これは心臓の充満時間が短縮することによるBPの低下に起因する可能性があるが [28, 29]、本研究ではその大きさのHRは用いられていない。

HR の増加が PPGF に及ぼす影響

PPGF は指 PPG から決定され、これは指の微小循環系における血流変化を測定するものである。生理学的には、血流は圧較差と血管の抵抗によって決定される [30]。圧は心室駆出によって生成され、血液量と動脈コンプライアンスの影響を受ける。したがって、動脈系に沿って圧、抵抗、コンプライアンスに影響を及ぼすいかなる因子も、一般に指の血流に、したがって PPGF に影響を及ぼしうる。

本研究では、HR 変化が PPGF に及ぼす影響が BP によって調節されることが観察された。HR は低い圧では PPGF に負の効果をもつことが観察され、その効果は BP が上昇するにつれて徐々に減少した。この観察の機序はよく理解されていない。しかしながら、本研究では TPR が HR とともに変化しなかったため、HR による PPGF の低下は、BP の変化に関連した大動脈コンプライアンスの低下によって媒介されている可能性がある。先行研究は、ペーシングが動脈スティフネスを増加させることを見出している [31, 11, 7]。HR の増加は反跳時間 (recoil time) の持続を短縮し、その結果、血管の硬化をもたらすであろう [32, 33]。HR の増加はまた内皮機能障害を引き起こす可能性があり [34]、それが動脈壁の平滑筋の収縮につながり、したがってスティフネスの増加をもたらす。最近の研究は、頸動脈―大腿動脈脈波伝播速度 (PWV) によって測定される大動脈スティフネスが PPGF の独立した規定因子であり、PPGF と負に相関することを見出した [35]。これは、大動脈スティフネスのいかなる変化も PPGF に影響を及ぼしうることを示唆している。Tan らによる最近の研究は、HR の増加とともに大動脈スティフネスが増加し、この効果は BP が上昇するにつれて減少することを観察した [7]。したがって、大動脈スティフネスもまた HR、PPGF、BP の関係において役割を果たしている可能性がある。この問題に取り組むために、さらなる研究が実施されるべきである。

本研究はまた、血管年齢が HR の変動とともに変動することを観察した。これは、血管年齢が PPGF から導出されているため、PPGF の変動によるものである可能性がある。その結果、個人における HR 変化に起因する PPGF のいかなる変動も、算出される血管年齢に影響を及ぼしうる。HR の変化が存在する状態で PPGF 関連の血管年齢の算出を比較する際には、このことを考慮する必要がある。

PPGF は血管の健康を評価する1つの手段であり、集団におけるスクリーニング法として用いられることが提案されている。HR の変化が PPGF に影響を及ぼしうるため、とくに PPGF のデータを個人内および個人間で比較しようとする場合には、HR を PPGF の交絡因子として考慮に入れるべきであると示唆される。これにより、HR に差がある個人において PPGF を比較する際のバイアスを減らすことができるだろう。

研究の限界

本研究の限界について、いくつかの点を考慮する必要がある。(i) 本研究は、心臓を電氣的にペーシングできるようにするため、ペースメーカーまたは植込み型除細動器が植込まれた参加者において実施された。そのため、研究集団は概して高齢であり、被験者は心臓の合併症を示し、種々の薬剤に依存していた。したがって本研究の知見を、より若く健常な個人に直接拡張することはできない。(ii) 安静時心拍数の生理学的範囲 (すなわち 60~100/分) を再現するために最善の努力を払ったにもかかわらず、ペーシングによって誘発された心拍数は、洞調律の変動から得られるであろう結果を反映しているとは仮定できない。この限界は、観察された BP と PPGF 値の相関にも当てはまる。しかしながら、安静時の BP と HR

は生理学的範囲内で得られている。(iii) 我々は、HR 変化が PPGF に及ぼす影響を検討するにあたり、異なる種類のペースングモダリティの影響を考慮しなかった。先行研究では、心房ペースング (Ap)、心室ペースング (Vp)、逐次的房室ペースング (ApVp) が、駆出時間や中心脈圧といった血行動態の変化に対して異なる影響をもつ一方、PWV と augmentation index には変化がないことが見出されている [36]。PPGF も PWV によって独立に決定されることから、HR 変化による PPGF の変化は異なる種類のペースングモダリティ間でそれほど大きく変わらない可能性が示唆される。しかしながら、今後の研究がこの問題に取り組むべきである。血行動態の変化に影響を及ぼしうるもう1つの因子は房室 (AV) 遅延であり、本研究では考慮されていない。AV 遅延は BP に影響を及ぼすことが示されている [37, 38]。本研究では AV 遅延は固定されておらず、個々のデバイス設定に依存していた。(iv) 推定血管年齢はマレーシア人集団から導出された。このモデルは他の集団において更なる検証が必要である。とはいえ、本研究の主たる関心は HR 変化が PPGF と血管年齢に及ぼす影響を明らかにすることであり、必ずしも被験者の血管リスクを評価するために用いることではなかった。(v) SV、CO、TPR の値は、指血圧波形と Finapres システムに組み込まれたルックアップデータから導出された。これらは実測されたものではないため、ルックアップシステムによって導入されるバイアスがある可能性があり、加えて指血圧波形からパラメータを導出することによって導入される変動性もありうる。

結論

HR は PPGF の有意な交絡因子であり、PPGF を異なる HR レベルの個人間で比較しようとする場合には、この因子をデータ解析において考慮しなければならない。HR が PPGF に及ぼす影響は、BP の変化、およびそれに伴う動脈ステイフネスの変化によっても調節される。今後の研究では、HR 補正 PPGF を開発し、HR、PWV、PPGF の間の関連を明らかにすることが実施されるべきである。

謝辞

研究者らは、マッコーリー大学の Cardiac Health Institute および Macquarie Heart クリニックのスタッフ、ならびに Medtronic、Biotronik、Boston Scientific、St. Jude Medical のペースメーカー技師の貴重な支援に感謝する。

著者の貢献

データキュレーション：Isabella Tan, Kalaivani Chellappan

形式的解析：Amilia Aminuddin, Isabella Tan, Kalaivani Chellappan

調査：Amilia Aminuddin, Isabella Tan

方法論：Amilia Aminuddin

プロジェクト管理：Amilia Aminuddin

ソフトウェア：Amilia Aminuddin

監督：Mark Butlin, Alberto P. Avolio

執筆 – 初稿：Amilia Aminuddin

引用文献

1. Allen J. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. *Physiol Meas.* 2007; 28(3): R1–R39. PMID: 17322588
2. Allen J, Murray A. Age-related changes in peripheral pulse timing characteristics at the ears, fingers and toes. *J Hum Hypertens.* 2002; 16(10): 711–717. PMID: 12420195
3. Millasseau SC, Kelly RP, Ritter JM, Chowienzyk PJ. Determination of age-related increases in large artery stiffness by digital pulse contour analysis. *Clin Sci (Lond).* 2002; 103(4): 371–377. PMID: 12241535
4. Takada H, Washino K, Harrell JS, Iwata H. Acceleration plethysmography to evaluate aging effect in cardiovascular system. Using new criteria of four wave patterns. *Med Prog Technol.* 1996–1997; 21(4): 205–210.
5. Chellappan K, Ali MAM, Zahedi E. An Age Index for Vascular System Based on Photoplethysmogram Pulse Contour Analysis. In: 4th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering 2008 (pp. 125–128). Springer Berlin Heidelberg, 2008.
6. Chellappan K. Noninvasive vascular risk prediction by photoplethysmogram analysis. Ph.D Thesis. Universiti Kebangsaan Malaysia, Engineering Department, 2009.
7. Tan I, Spronck B, Kiat H, Barin E, Reesink KD, Delhaas T, et al. Heart rate dependency of large artery stiffness. *Hypertension.* 2016; 68(1): 236–242. PMID: 27245180
8. Tan I, Butlin M, Spronck B, Xiao H, Avolio A. Effect of Heart Rate on Vascular Assessment: Evaluation of Heart Rate Dependency of Arterial Stiffness as Measured by Pulse Wave Velocity. *Current Hypertension Reviews.* 2018; 14:107–122. PMID: 28738765
9. Wilkinson IB, MacCallum H, Flint L, Cockcroft JR, Newby DE, Webb DJ. The influence of heart rate on augmentation index and central arterial pressure in humans. *J Physiol.* 2000; 525 Pt 1: 263–270.
10. Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L, Boutouyrie P, Giannattasio C, Hayoz D, et al. Abridged version of the expert consensus document on arterial stiffness. *Artery Research.* 2007; 1(1): 2–12.
11. Tan I, Butlin M, Liu YY, Ng K, Avolio AP. Heart rate dependence of aortic pulse wave velocity at different arterial pressures in rats. *Hypertension.* 2012; 60(2): 528–533. PMID: 22585952
12. DSS research 2017. <https://www.dssresearch.com/KnowledgeCenter/toolkitcalculators/samplesizecalculators.aspx>. 最終閲覧 2017年5月1日。
13. Wesseling KH, Jansen JR, Settels JJ, Schreuder JJ. Computation of aortic flow from pressure in humans using a nonlinear, three-element model. *J Appl Physiol (1985).* 1993; 74(5): 2566–2573.
14. Chellappan, K. Photoplethysmogram signal variability and repeatability assessment. In: Proceedings of the IEEE EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences (IECBES 2010); 2010. pp. 281–284.
15. R Core Team. R: a language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2014.
16. Pinheiro J, Bates D, DebRoy S, Sarkar D, R Core Team. Linear and nonlinear mixed effects models. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2016.
17. Wilkinson IB, Mohammad NH, Tyrrell S, Hall IR, Webb DJ, Paul VE, et al. Heart rate dependency of pulse pressure amplification and arterial stiffness. *Am J Hypertens.* 2002; 15(1 Pt 1): 24–30. PMID: 11824855
18. Bada AA, Svendsen JH, Secher NH, Saltin B, Mortensen SP. Peripheral vasodilatation determines cardiac output in exercising humans: insight from atrial pacing. *J Physiol.* 2012; 590(8): 2051–2060. PMID: 22351638
19. Clement D, Ector H, Piessens J, Kesteloot H, De Geest H. Left ventricular systolic time intervals and cardiac haemodynamics during atrial pacing in normal subjects and patients with coronary artery disease. *Acta Cardiol.* 1979; 34(4): 233–258. PMID: 116462

20. Ståhlberg M, Kessels R, Linde C, Braunschweig F. Acute haemodynamic effects of increase in paced heart rate in heart failure patients recorded with an implantable haemodynamic monitor. *Europace*. 2011; 13(2): 237–243. PMID: 20952424
21. Voss F, Becker R, Hauck M, Katus HA, Bauer A. The basic pacing rate in CRT patients: the higher the better? *Clin Res Cardiol*. 2009; 98(4): 219–223. PMID: 19219396
22. Bergman BC, Tsvetkova T, Lowes B, Wolfel EE. Myocardial glucose and lactate metabolism during rest and atrial pacing in humans. *J Physiol*. 2009; 587(Pt 9): 2087–2099. PMID: 19289551
23. Linde-Edelstam C, Hjemdahl P, Pehrsson SK, Aström H, Nordlander R. Is DDD pacing superior to VVIR? A study on cardiac sympathetic nerve activity and myocardial oxygen consumption at rest and during exercise. *Pacing Clin Electrophysiol*. 1992; 15(4 Pt 1): 425–434. PMID: 1374887
24. Stewart WJ, Dicola VC, Harthorne JW, Gillam LD, Weyman AE. Doppler ultrasound measurement of cardiac output in patients with physiologic pacemakers: effects of left ventricular function and retrograde ventriculoatrial conduction. *Am J Cardiol*. 1984; 54(3): 308–312. PMID: 6465010
25. Göhl K, Perl S, Wortmann A, Bachmann K. Ventricular performance in relation to heart rate and AV delay at rest. *Eur Heart J*. 1992; 13 Suppl E: 91–8.
26. Foster AH, Gold MR, McLaughlin JS. Acute hemodynamic effects of atrio-biventricular pacing in humans. *Ann Thorac Surg*. 1995; 59(2): 294–300. PMID: 7847940
27. Johnson J, Håkansson F, Shahgaldi K, Manouras A, Norman M, Sahlén A. Impact of tachycardia and sympathetic stimulation by cold pressor test on cardiac diastology and arterial function in elderly females. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2013; 304(7): H1002–H1009. PMID: 23355342
28. Segerson NM, Wasmund SL, Daccarett M, Fabela ML, Hammond CH, Stoddard G, et al. The acute effect of atrioventricular pacing on sympathetic nerve activity in patients with normal and depressed left ventricular function. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2008; 295(3): H1076–H1080. PMID: 18586896
29. Hamdan MH, Zagrodzky JD, Page RL, Wasmund SL, Sheehan CJ, Adamson MM, et al. Effect of P-wave timing during supraventricular tachycardia on the hemodynamic and sympathetic neural response. *Circulation*. 2001; 103(1): 96–101. PMID: 11136692
30. Sherwood L. *Human Physiology from Cells to Systems*. 4th edition. Pacific Grove, Calif: Brooks/Cole, 2001.
31. Giannattasio C, Vincenti A, Failla M, Capra A, Cirò A, De Ceglia S, et al. Effects of heart rate changes on arterial distensibility in humans. *Hypertension*. 2003; 42(3): 253–256. PMID: 12913054
32. Lantelme P, Mestre C, Lievre M, Gressard A, Milon H. Heart rate: An important confounder of pulse wave velocity assessment. *Hypertension*. 2002; 39(6): 1083–1087. PMID: 12052846
33. Mangoni AA, Mircoli L, Giannattasio C, Ferrari AU, Mancia G. Heart rate-dependence of arterial distensibility in vivo. *J Hypertens*. 1996; 14(7): 897–901. PMID: 8818929
34. Goette A, Hammwöhner M, Bukowska A, Scalera F, Martens-Lobenhoffer J, Dobrev D, et al. The impact of rapid atrial pacing on ADMA and endothelial NOS. *Int J Cardiol*. 2012; 154(2): 141–146. PMID: 20926145
35. Aminuddin A, Zaiton Z, Chellappan K, Azizah U, Norizam S, Anita NMMN. The assessment of Finger Photoplethysmography Fitness Index (PPGF) among Young men with cardiovascular disease risk factors: A cross cectional study. *Med & Health*. 2016; 11(2): 218–231.
36. Tan I, Kiat H, Barin E, Butlin M, Avolio AP. Effects of pacing modality on noninvasive assessment of heart rate dependency of indices of large artery function. *J Appl Physiol*. 2016; 121(3):771–780. PMID: 27471239
37. Whinnett ZI, Davies JE, Willson K, Manisty CH, Chow AW, Foale RA, et al. Haemodynamic effects of changes in atrioventricular and interventricular delay in cardiac resynchronisation therapy show a consistent pattern: analysis of shape, magnitude and relative importance of atrioventricular and interventricular delay. *Heart*. 2006 Nov 1; 92(11):1628–34. PMID: 16709698
38. Whinnett ZI, Davies JE, Willson K, Chow AW, Foale RA, Davies DW, et al. Determination of optimal atrioventricular delay for cardiac resynchronization therapy using acute non-invasive blood pressure. *Europace*. 2006 May 1; 8(5):358–66. PMID: 16635996